

§11. Бифуркации в негиперболических точках положения равновесия

Теперь системы зависят от параметров (система m -параметрическая):

$$\dot{x} = f(x, \mu), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^m$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Точка бифуркации – значение μ_0 параметра μ в системе, для которого $f(x, \mu_0)$ в компакте D не является грубой.

Явление бифуркации широко распространено. Им объясняется появление автоколебаний во многих технических конструкциях (например, возникновение автоколебаний в генераторе Ван-дер-Поля), колебание скорости в потоке жидкости, возникновение новых устойчивых форм равновесия в задачах *изгиба стержней* и оболочек (задача Эйлера) и др.

ПРИМЕР

Линейка, на которую давят сверху силой F . При малой силе устойчивое положение равновесия одно, потом она изгибается.

Утверждение (Юмагулов М.Г.): Собственные значения матрицы $A = f'_x(x^*(\mu), \mu)$ непрерывно зависят от μ . Поэтому около гиперболических точек равновесия малые изменения μ не могут изменить топологический тип точки равновесия. (опять же, следствие теоремы Гробмана-Хартмана)

ПРИМЕР

Система

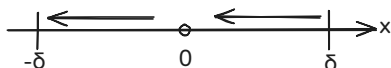
$$\dot{x} = \mu - x^2, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\delta, \delta]$$

1. Ищем положения равновесия (ПР) в зависимости от μ :

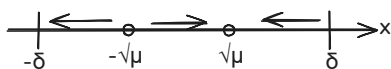
1. $\mu < 0 \rightarrow$ положений равновесия нет



2. $\mu = 0 \rightarrow$ 1 положение равновесия: $x = 0$



3. $\mu > 0 \rightarrow$ 2 положения равновесия: $x = \pm\sqrt{\mu}$



2. Исследуем ПР на гиперболичность: проверка $\frac{\partial}{\partial x} f(x, \mu)|_{x=0}$

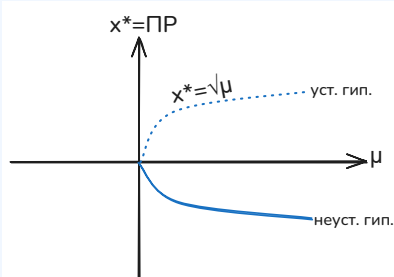
1. $\mu < 0 \rightarrow -$

2. $\mu = 0 \rightarrow$ положения равновесия: 1 не гиперболическое

3. $\mu > 0 \rightarrow$ положения равновесия: 2 гиперболических

3. $\mu = 0$ – точка бифуркации

4. $\hookrightarrow$ Бифуркационная диаграмма: *седлоузловая бифуркация* (англ. *saddle-node bifurcation*)



ПРИМЕР

Продифференцируем уравнение $\dot{x} = \mu - x^2$, получим систему

$$\ddot{x} = -2x\dot{x} = -2x\mu + 2x^3$$

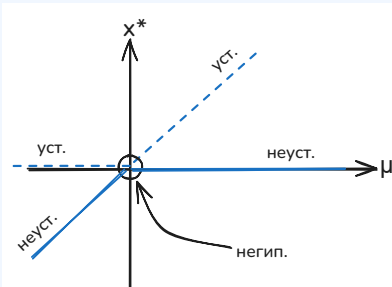
Решение такой системы известно: $x = C_1 \sin(\sqrt{2}t) + C_2 \cos(\sqrt{2}t) +$

ПРИМЕР

Система

$$\dot{x} = x(\mu - x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

1. $\mu < 0 \rightarrow x^* = [0, \mu]$
2 положения равновесия: гиперболические
2. $\mu = 0 \rightarrow x^* = [0]$
1 положение равновесия: негиперболические
3. $\mu > 0 \rightarrow x^* = [0, \mu]$
2 положения равновесия: гиперболические
4. $\hookrightarrow$ Бифуркационная диаграмма: *транскритическая бифуркация* (англ. *transcritical bifurcation*)

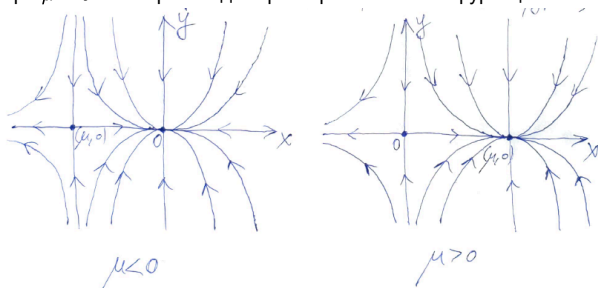


ПРИМЕР

В двумерной системе

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - x^2 \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

при $\mu = 0$ тоже происходит транскритическая бифуркация.

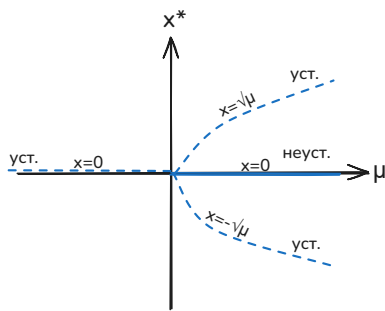


ПРИМЕР

Система

$$\dot{x} = x(\mu - x^2), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

1. $\mu < 0 \rightarrow x^* = [0]$
1. 1 положение равновесия: гиперболическое
2. $\mu = 0 \rightarrow x^* = [0]$
2. 1 положение равновесия: негиперболические
3. $\mu > 0 \rightarrow x^* = [-\sqrt{\mu}, 0, \sqrt{\mu}]$
1. 3 положения равновесия: 1 негиперболическое, 2 гиперболические
4. $\hookrightarrow$ Бифуркационная диаграмма: *вилка* (англ. *pitchfork bifurcation*)

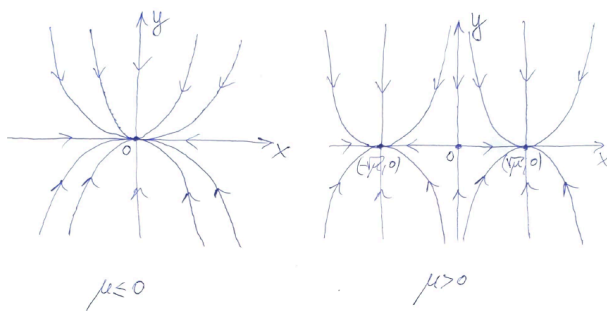


ПРИМЕР

В двумерной системе

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - x^3 \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

при $\mu = 0$ тоже происходит бифуркация типа вилки.



ПРИМЕР

Математический маятник во вращающейся системе отсчёта. Сначала положение "вниз" - устойчивое положение равновесия, потом оно становится неустойчивым и появляются устойчивые отклонения от оси вращения.

Приведены наиболее важные бифуркации, возникающие в одномерных системах (безусловно, существует множество других типов бифуркаций, которые возможны в одномерных системах).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Если

$$Df(x_0, \mu_0) = \dots = D^{(m-1)}f(x_0, \mu_0) = 0, \quad D^{(m)}f(x_0, \mu_0) \neq 0,$$

то говорят, что одномерная система имеет критическую точку кратность m . Для многомерного случая смысл следующий: для любого близкого (в смысле C^1 -нормы) векторного поля положение равновесия расщепляется не более, чем на m положений равновесия, причём для некоторого векторного поля такое максимальное расщепление реализуется.

В бифуркациях седло-узел и транскритической кратность критической точки равнялась 2, а в "типе вилка" — 3.

ТЕОРЕМА СОТОМАЙЕРА (SOTOMAYER)

Пусть для системы

$$\dot{x} = f(x, \mu), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

есть положение равновесия при μ_0 : $f(x_0, \mu_0) = 0$.

Пусть матрица $A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0)$ имеет *простое* (т.е. кратности 1) собственное число $\lambda = 0$ с правым собственным вектором $\vec{u}$ ($A\vec{u} = 0$) и левым собственным вектором $\vec{w}$ ($\vec{w}^T A = 0$).

Пусть A имеет k собственных значений с $\text{Re}(\lambda) < 0$, и $(n - k - 1)$ с $\text{Re}(\lambda) > 0$

Если выполняется

$$\begin{cases} w^T \frac{\partial f}{\partial \mu}(x_0, \mu_0) \neq 0 \\ w^T \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, \mu_0)(u, u) \right] = w^T \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f(x_0, \mu_0)}{\partial x_i \partial x_j} u_i u_j \neq 0 \end{cases}$$

то имеет место бифуркация *седло-узел*: гладкая кривая из неподвижных точек проходит в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ через точку (x_0, μ_0) , касаясь гиперплоскости $\mathbb{R}^n \times \{\mu_0\}$, по одну сторону ($\mu < \mu_0$) которой неподвижных точек нет, а по другую ($\mu > \mu_0$) есть две гиперболических неподвижных точки с устойчивыми многообразиями размерности s и $s + 1$ (т.е. неустойчивые многообразия имеют размерность $n - s$ и $n - s - 1$).

Дополнительно: В C^∞ -пространстве гладких векторных полей $f(x, \mu)$, $\mu \in \mathbb{R}$, имеющих в $x = x_0$ неподвижную точку с единственным нулевым собственным значением, поля, удовлетворяющие (выше) условиям, формулируют открытое плотное множество.

Если выполняется

$$\begin{cases} w^T \frac{\partial f}{\partial \mu}(x_0, \mu_0) = 0 \\ w^T \left[\frac{\partial^2 f}{\partial \mu \partial x}(x_0, \mu_0) u \right] \neq 0 \\ w^T \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, \mu_0)(u, u) \right] \neq 0 \end{cases}$$

то система испытывает *транскритическую бифуркацию* в x_0 при $\mu = \mu_0$.

Если выполняется

$$\begin{cases} w^T \frac{\partial f}{\partial \mu}(x_0, \mu_0) = 0 \\ w^T \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0) u \right] = 0 \\ w^T \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, \mu_0)(u, u) \right] = 0 \\ w^T \left[\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial x \partial x}(x_0, \mu_0)(u, u, u) \right] \neq 0 \end{cases}$$

то система испытывает *бифуркацию типа "вилка"* в x_0 при $\mu = \mu_0$.

Бифуркационная диаграмма следующая: по оси абсцисс направление вектора $\vec{u}$.

Теорема Сотомайора также устанавливает, что в классе однопараметрических векторных полей с точкой равновесия, имеющей одно нулевое собственное значение, бифуркации седлового узла являются общими в том смысле, что любое такое векторное поле может быть возмущено до бифуркации седлового узла. Транскритические и вилообразные бифуркации в этом смысле не являются универсальными, и требуются дополнительные условия для однопараметрического семейства векторных полей $f(x, \mu)$, прежде чем (1) сможет испытать эти типы бифуркаций.

ПРИМЕР

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu - x^2 \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

Для системы справедливо $A = D\vec{f}(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, а так же $\vec{f}'_\mu = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Далее видно, что уравнения *разделяются* на независимые:

Example 4. Consider the planar system

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

$$\dot{y} = -y.$$

In the notation of Theorem 1, we have

$$A = Df(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$f_\mu(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{v} = \mathbf{w} = (1,0)^T$, $\mathbf{w}^T \mathbf{f}_\mu(0,0) = 1$ and $\mathbf{w}^T [D^2f(0,0)(\mathbf{v}, \mathbf{v})] = -2$. There is a saddle-node bifurcation at the nonhyperbolic critical point $(0,0)$ at the bifurcation value $\mu = 0$. For $\mu < 0$ there are no critical points. For $\mu = 0$ there is a critical point at the origin and, according to Theorem 1 in Section 2.11 of Chapter 2, it is a saddle-node. For $\mu > 0$ there are two critical points at $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$; $(\sqrt{\mu}, 0)$ is a stable node and $(-\sqrt{\mu}, 0)$ is a saddle. The phase portraits for this system are shown in Figure 7 and the bifurcation diagram is the same as the one in Figure 2. Note that the

x -axis is in the $\mathbf{v}$ direction and that it is an analytic center manifold of the nonhyperbolic critical point $\mathbf{0}$ for $\mu = 0$.

